

Universidad de Costa Rica

Sede del Caribe

Resúmenes Ejecutivos

Jurguen Salas Herrera

IF7200: Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones

Profesora: Michelle Jiménez Coronado

2026

Análisis Markov (Cadenas de Markov)

Expositores: Ilian Solano, Valery Barboza y Jurguen Salas

De qué trató la exposición

En esta presentación vimos el análisis de Markov, que sirve para estudiar sistemas que van cambiando de estado con el tiempo usando probabilidades. La idea principal es la propiedad markoviana: lo que pasa después depende del estado actual, no de toda la historia. No da certezas, pero sí ayuda a hacer pronósticos cuando hay cambios repetidos.

Puntos clave expuestos

- Estados, probabilidades de estado y probabilidades de transición, y cómo se arma la matriz P con el comportamiento de clientes o equipos.
- Vector inicial $\pi(0)$ y la fórmula $\pi(n+1) = \pi(n) \text{ por } P$ para ir proyectando periodo a periodo.
- Ejemplo de telecom (Telco A, B y C): con 500, 300 y 200 clientes se proyectó 48%, 31% y 21% para el siguiente periodo.
- Caso de máquina (funcionando, mantenimiento y averiada): desde $S_0 = [1, 0, 0]$ se llegó a S_3 cerca de 65,6%, 24,4% y 10%.
- Condiciones de estabilidad (irreducible, aperiódica y regular) para que exista un estado estable $\pi = \pi \text{ por } P$.
- Ventajas: es sencillo, pide pocos datos y permite ver el largo plazo. Desventajas: asume probabilidades constantes y no contempla bien cambios externos fuertes.

Ejemplo discutido en clase

En Limón se analizaron Kölbi, Liberty y Claro con $\pi(0) = [37,2\%, 40,1\%, 22,7\%]$. Se calculó el pronóstico hasta el sexto periodo y el estado estable para ver cómo quedaría el mercado móvil si los clientes siguen comportándose igual. Al final dejaron un caso extra de supermercados (Maxi Palí, Megasuper y locales) para resolver a mano.

Conclusión

Markov convierte lealtad, deserción o fallas de equipos en pronósticos útiles para planificar, siempre que la cadena cumpla las condiciones de estabilidad.

Control Estadístico de Procesos (CEP)

Expositores: Andrés Araya, Bryan Martínez, Jean Carlos Gutiérrez y Danny Castillo

De qué trató la exposición

Presentaron el control estadístico de la calidad como una forma de vigilar si un proceso se mantiene estable o empieza a fallar, usando datos y gráficas. Compararon el control al final (tarde y caro) con el control durante el proceso (preventivo). La clave fue la variabilidad: separar causas comunes de causas especiales.

Puntos clave expuestos

- Calidad no es solo que se vea bien: es cumplir estándares, reducir errores y satisfacer al cliente.
- Gráficas de control con línea central y límites superior e inferior. Si la variable es medible se usa $\bar{X}$ barra-R; si es conteo de defectos, p, np, c o u.
- Controlar no basta: hay que decidir si se corrige, se mantiene o se mejora el proceso.
- Caso simulado de bananera en Matina: peso neto de cajas de exportación (18,14 kg de estándar más unos 350 g de sobrepeso en finca).
- Muestreo: 5 cajas por hora, 25 subgrupos en 3 días. Constantes Montgomery: $A_2 = 0,577$; $D_3 = 0$; $D_4 = 2,114$.
- Especificaciones: LEI 18,50 kg, objetivo 18,75 kg, LES 19,05 kg. Límites de control de $\bar{X}$ barra: LCI 18,69, LC 18,82 y LCS 18,94 kg.
- Aparecieron señales: puntos fuera de límites en subgrupos 7 y 16, corrida y tendencia al alza, más la gráfica p de cajas rechazadas.

Ejemplo discutido en clase

La gran media (18,8193 kg) quedó un poco por encima del objetivo (18,75 kg). Con C_p menor que 1, el proceso no es capaz dentro de especificaciones aunque esté parcialmente bajo control. Recomendaron revisar báscula, turno tarde y otros patrones detectados.

Conclusión

Las gráficas $\bar{X}$ barra-R y p ayudan a distinguir ruido normal de problemas reales y a actuar antes de que salgan rechazos en exportación.

Simulación Monte Carlo

Expositores: Presentación: Simulación Monte Carlo, Logística Portuaria Limón

De qué trató la exposición

Explicaron Monte Carlo para medir la variabilidad en la terminal de aduanas de Limón (aforo físico), usando números aleatorios cuando un promedio teórico no alcanza para ver colas, picos y casos extremos.

Puntos clave expuestos

- Metodología en 5 pasos: probabilidades y $E(X)$, rangos del 1 al 100, simulación con números dados, promedio simulado y conclusión comparando simulado vs teórico.
- Parte A (colas): tiempos de inspección 15, 30, 45 y 60 min. $E(X) = 34,5$ min. Secuencia usada: 25, 88, 12, 65, 92, 8, 45, 73, 19, 54.
- Parte B (inventario): marchamos 50, 100, 150 o 200 unidades al día. Secuencia: 50, 10, 85, 42, 95, 22, 67, 5, 33, 78.
- Parte C (mantenimiento): ciclos del escáner 10, 20, 30 o 40 días. $E(X) = 21$ días, pero muchas fallas salen temprano. Secuencia: 75, 18, 55, 32, 91, 4, 61, 89, 27, 49.

Ejemplo discutido en clase

En inspección, el promedio simulado (33 min) se acerca al teórico (34,5 min), pero la variación real obliga a pensar filas y personal distinto. En marchamos y mantenimiento, la simulación muestra riesgos que un solo promedio esconde.

Conclusión

Planificar solo con el valor esperado no alcanza. Monte Carlo muestra la variabilidad real y respalda decisiones de capacidad, inventario y mantenimiento en el puerto.

Modelos de Redes (Grafos)

Expositores: Tristán Méndez, Oscar Fargas, Christopher Salinas y Keinth Viales

De qué trató la exposición

Vieron grafos aplicados a logística portuaria: nodos como puntos de la red y aristas con peso en distancia, costo o tiempo. Compararon dos problemas distintos: el camino más corto entre dos puntos y la red mínima que conecta todos los nodos.

Puntos clave expuestos

- Dijkstra: ruta más corta desde un origen a un destino con pesos no negativos.
- Kruskal: árbol de expansión mínima que conecta todos los nodos con el menor costo total sin ciclos.
- Dijkstra sirve para un envío puntual de A a B. Kruskal sirve para infraestructura compartida, como cableado o red vial.
- Se mostró el grafo y el paso a paso de los arcos elegidos en cada método.

Ejemplo discutido en clase

En la red del puerto de Limón, Dijkstra desde A hasta F da A, C y F con 9 km. Con Kruskal, el árbol mínimo usa B-C, C-D, E-F, C-F y A-C, sumando 17 km.

Conclusión

Los modelos de redes ayudan a optimizar rutas urgentes y a diseñar la infraestructura mínima en el entorno portuario limonense.

Transporte y Asignación

Expositores: Alejandro Zuñiga, Deymer Jiménez, Henry González y Jordi Mendoza

De qué trató la exposición

Presentaron modelos de transporte y asignación: cuánto mandar de cada origen a cada destino respetando oferta y demanda. Vieron minimización (costos o tiempos), maximización (ganancias), casos balanceados y desbalanceados con fila o columna ficticia.

Puntos clave expuestos

- Método de Vogel (VAM): solución inicial con penalizaciones por fila y columna.
- Salto de piedra: secuencia más, menos, más, menos para evaluar celdas. Si delta es menor que 0 en maximización, aún se puede mejorar (ejemplo Cartago-Puntarenas con $\Delta = -75$).
- Matriz con orígenes Cartago, Guápiles y Alajuela hacia Guanacaste, Limón Centro, Puntarenas y San José.
- Asignación: un camión por ruta y una ruta por camión. Método húngaro restando máximo, mínimos por fila y columna, y asignando ceros.
- Solución de asignación presentada: $Z = 335$.

Ejemplo discutido en clase

Después de Vogel y la verificación con salto de piedra en transporte de maximización, resolvieron 4 camiones y 4 rutas con el algoritmo húngaro paso a paso.

Conclusión

Transporte y asignación permiten armar planes de despacho y operación diaria cuando hay varios orígenes, destinos y recursos que no se pueden partir.

Programación Matemática (Entera, Metas y No Lineal)

Expositores: Keylor Loaiza, Anthony Mora, José Luis López y Steven Alvarado

De qué trató la exposición

Mostraron tres tipos de programación con el mismo caso limonense: Transportes Logísticos del Caribe S.A., llevando contenedores desde Matina y Valle de La Estrella hasta APM Terminals en Moín, con tope de 160 horas y 500 galones. La idea es que en empresa no basta la intuición: hace falta modelar.

Puntos clave expuestos

- Programación entera: $\text{Max } Z = 50x + 60y$ con $4x + 2y$ menor o igual a 160 y $10x + 15y$ menor o igual a 500. Óptimo: 35 secos y 10 reefers, $Z = 2\,350$ dólares. Redondear la solución lineal no garantiza el óptimo entero.
- Programación por metas: P1 ganancia de al menos 2 400 dólares, P2 exactamente 160 horas, P3 máximo 500 galones. Solución 30 secos y 20 reefers cumple P1 y P2, pero pasa 100 galones en combustible porque esa meta tiene menor prioridad.
- Programación no lineal: $\text{Max } Z = 40x + 60y - 0,2x^2 - 0,3y^2$ por desgaste. Con Solver queda 20 y 20 viajes con utilidad de 1 800 dólares; el combustible es el recurso que se agota.
- Comparación: PE busca ganancia bruta, PM equilibra metas en conflicto, PNL castiga el desgaste de la flota.
- Usaron Excel Solver y QM for Windows.

Ejemplo discutido en clase

La gerencia debe elegir cuántos viajes hacer sabiendo que cumplir rentabilidad y acuerdo sindical puede costar 100 galones extra. Ese número sirve para negociar con municipalidad y navieras. En PNL se ve que más viajes no siempre conviene por el mantenimiento.

Conclusión

Hay que elegir PE, PM o PNL según lo que la empresa priorice. El modelo pone números concretos a decisiones que de otra forma quedarían en discusión.